

# BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU HỌC THUẬT

- **Chủ đề:** Đánh giá tiềm năng và thách thức của kiến trúc tập lệnh mở RISC-V trong các hệ thống nhúng IoT
- **Ngành học:** Kỹ thuật Máy tính
- **Người thực hiện:** Dương Danh Phát

## I. MỞ ĐẦU

### 1. Lý do chọn chủ đề

Trong kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT), các thiết bị nhúng đòi hỏi năng lượng tiêu thụ cực thấp, chi phí sản xuất tối ưu và khả năng tùy biến phần cứng cao để tích hợp các bộ tăng tốc chuyên dụng (Edge AI, Chip bảo mật). Trước đây, ngành Kỹ thuật Máy tính bị phụ thuộc lớn vào các kiến trúc tập lệnh (ISA) đóng và độc quyền như x86 (Intel/AMD) hoặc ARM. Việc sử dụng các ISA này đòi hỏi chi phí bản quyền rất lớn và giới hạn khả năng can thiệp sâu vào cấu trúc phần cứng của kỹ sư thiết kế.

Sự ra đời của kiến trúc tập lệnh mã nguồn mở **RISC-V** đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho ngành vi mạch thế giới. RISC-V cho phép các kỹ sư tự do thiết kế, tối ưu hóa và mở rộng tập lệnh mà không tốn phí bản quyền. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và thách thức của RISC-V trong hệ thống nhúng IoT là một chủ đề có tính thách thức cao, mang ý nghĩa học thuật và thực tiễn lớn đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính.

### 2. Phạm vi và Mục tiêu tìm kiếm

- **Phạm vi thời gian:** Ưu tiên các tài liệu xuất bản từ năm 2018 đến năm 2026 nhằm đảm bảo tính cập nhật liên tục của công nghệ bán dẫn.
- **Mục tiêu:** Thu thập, phân loại và đánh giá độ tin cậy của ít nhất 11 tài liệu liên quan (vượt chỉ tiêu 10 tài liệu của yêu cầu bài tập), trong đó có tối thiểu 5 bài báo khoa học chất lượng cao chuyên ngành vi xử lý và hệ thống nhúng.

### 3. Chiến lược tìm kiếm và từ khóa

Quá trình tìm kiếm được thực hiện một cách hệ thống thông qua việc kết hợp các toán tử Boolean (**AND**, **OR**) trên các cơ sở dữ liệu học thuật và cổng thông tin công nghiệp công nghệ.

• **Chuỗi từ khóa tiếng Anh:** ("RISC-V" AND "IoT") AND ("embedded system" OR "hardware performance" OR "security")

• **Chuỗi từ khóa tiếng Việt:** ("kiến trúc RISC-V" OR "vi xử lý mở") AND ("hệ thống nhúng" AND "IoT")

## II. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM TÀI LIỆU

Để đạt được cái nhìn đa chiều và sâu sắc nhất, tài liệu được khai thác từ 5 nhóm nguồn khác nhau (vượt yêu cầu 4 nguồn tối thiểu):

1. **Cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế:** IEEE Xplore, ACM Digital Library và Google Scholar.
2. **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** *IEEE Transactions on VLSI Systems*, *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*.
3. **Sách chuyên khảo:** Nhà xuất bản Springer, Elsevier và Strawberry Canyon.
4. **Cơ sở dữ liệu thư viện trong nước:** Luận văn Thạc sĩ ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng.
5. **Nguồn tài liệu mở Internet và Công nghiệp:** Báo cáo kỹ thuật (Whitepapers) của RISC-V International, Intel và FPT Semiconductor.

### III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN THÔNG TIN

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết 11 nguồn tài liệu đã thu thập, được đánh giá nghiêm ngặt dựa trên 5 tiêu chí: Tác giả, Cơ quan xuất bản, Phương pháp nghiên cứu, Chỉ số trích dẫn, và Tính cập nhật.

| STT | Tên tài liệu / Tác giả / Năm                                                               | Loại nguồn                 | Phân tích 5 tiêu chí đánh giá (Tác giả, NXB, Phương pháp, Trích dẫn, Cập nhật)                                                     | Xếp hạng độ tin cậy | Ưu điểm & Nhược điểm đối với bài tập                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <i>The RISC-V Reader: An Open Architecture Atlas</i> / Patterson, D. & Waterman, A. (2018) | Sách chuyên khảo           | Tác giả là cha đẻ kiến trúc RISC; NXB Strawberry Canyon uy tín; Lý thuyết gốc chuẩn mực; Trích dẫn rất cao; Cập nhật nền tảng.     | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Chuẩn xác tuyệt đối để định nghĩa tập lệnh cơ bản. - <b>Nhược:</b> Thiếu các số liệu thực nghiệm IoT mới nhất.  |
| 2   | <i>Design and Implementation of a Low-Power RISC-V Processor...</i> / Lu, B. et al. (2021) | Bài báo khoa học (Tập chí) | Tác giả là các giáo sư ĐH lớn; NXB IEEE uy tín hàng đầu; Phương pháp thiết kế chip thực tế và đo đạc; Trích dẫn cao; Cập nhật tốt. | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Số liệu thực nghiệm công suất và diện tích core rất minh bạch. - <b>Nhược:</b> Học thuật nặng, khó đọc nhanh.   |
| 3   | <i>Side-Channel Attack Mitigations on RISC-V IoT Devices</i> / Zhang, X. (2022)            | Bài báo khoa học (Tập chí) | Tác giả là chuyên gia bảo mật; NXB ACM chuyên ngành; Phương pháp tấn công thực nghiệm phần cứng; Trích dẫn khá; Cập nhật tốt.      | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Đào sâu khía cạnh bảo mật phần cứng của RISC-V. - <b>Nhược:</b> Yêu cầu kiến thức sâu về mật mã học phần cứng.  |
| 4   | <i>RISC-V vs ARM Cortex-M: A Comparative Benchmarking...</i> / Müller, J. (2023)           | Bài báo khoa học (Tập chí) | Tác giả là nhóm nghiên cứu độc lập Thụy Sĩ; NXB IEEE uy tín; Phương pháp so sánh hiệu năng trực diện; Trích dẫn                    | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Cung cấp bảng dữ liệu đối sánh trực tiếp cực kỳ giá trị. - <b>Nhược:</b> Chỉ tập trung vào lõi 32-bit tầm thấp. |

| STT | Tên tài liệu / Tác giả / Năm                                                        | Loại nguồn                  | Phân tích 5 tiêu chí đánh giá (Tác giả, NXB, Phương pháp, Trích dẫn, Cập nhật)                                                                 | Xếp hạng độ tin cậy | Ưu điểm & Nhược điểm đối với bài tập                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |                             | rất cao; Cập nhật mới.                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                             |
| 5   | <i>Accelerating Deep Learning on RISC-V Core...</i> / Kumar, R. (2024)              | Bài báo khoa học (Tạp chí)  | Tác giả thuộc Viện nghiên cứu AI; NXB Springer uy tín; Phương pháp mô phỏng phần cứng mở rộng; Trích dẫn khá; Cập nhật rất mới.                | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Đón đầu xu hướng Edge AI trên nền tảng RISC-V. - <b>Nhược:</b> Mang tính chất mô phỏng, chưa sản xuất thương mại.              |
| 6   | <i>The Software Ecosystem of RISC-V in IoT...</i> / Patel, S. (2025)                | Bài báo khoa học (Tạp chí)  | Tác giả chuyên về hệ điều hành nhúng; NXB IEEE Access uy tín; Phương pháp khảo sát toolchain hệ sinh thái; Trích dẫn mới; Cập nhật tuyệt vời.  | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất hiện tại của RISC-V là phần mềm. - <b>Nhược:</b> Mang tính tổng quan lý thuyết hệ sinh thái.        |
| 7   | <i>Academic Core Designs using RISC-V Architecture</i> / Asanović, K. (2021)        | Bài báo khoa học (Hội nghị) | Tác giả là giáo sư UC Berkeley đầu ngành; NXB ACM/IEEE uy tín; Phương pháp đánh giá luận lý giáo dục; Trích dẫn cao; Cập nhật tốt.             | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Giúp định hình cách thiết kế lõi chip trong môi trường đại học. - <b>Nhược:</b> Ít tập trung vào ứng dụng thương mại.          |
| 8   | <i>Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng lõi vi xử lý 32-bit...</i> / Nguyễn, V.A. (2022) | Luận văn học thuật          | Tác giả là học viên cao học; Cơ quan ĐH Bách Khoa; Phương pháp thiết kế RTL (Verilog) và nạp kit FPGA thực tế; Trích dẫn nội bộ; Cập nhật khá. | Mức 3 (Tốt)         | - <b>Ưu:</b> Ngôn ngữ tiếng Việt, mô tả quy trình từng bước rất dễ hiểu. - <b>Nhược:</b> Phạm vi nghiên cứu gói gọn trong phòng thí nghiệm. |

| STT | Tên tài liệu / Tác giả / Năm                                                            | Loại nguồn                  | Phân tích 5 tiêu chí đánh giá (Tác giả, NXB, Phương pháp, Trích dẫn, Cập nhật)                                                          | Xếp hạng độ tin cậy | Ưu điểm & Nhược điểm đối với bài tập                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | <i>Đánh giá khả năng thực thi của kiến trúc vi xử lý mở...</i> / Trần, T.H. (2023)      | Tạp chí khoa học trong nước | Tác giả là giảng viên đại học; NXB Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng; Phương pháp thực nghiệm thực tế phần cứng; Trích dẫn thấp; Cập nhật tốt.   | Mức 3 (Tốt)         | - <b>Ưu:</b> Phản ánh đúng năng lực tiếp cận công nghệ RISC-V tại VN. - <b>Nhược:</b> Quy mô hệ thống thực nghiệm còn nhỏ.             |
| 10  | <i>The RISC-V Instruction Set Manual</i> / RISC-V International (2024)                  | Tài liệu kỹ thuật mở        | Tác giả là Ban kỹ thuật tiêu chuẩn toàn cầu; Tổ chức RISC-V International uy tín gốc; Phương pháp định nghĩa đặc tả; Cập nhật liên tục. | Mức 4 (Rất cao)     | - <b>Ưu:</b> Là bộ tài liệu gốc chứa thông số tập lệnh chính xác. - <b>Nhược:</b> Không có tính phân biệt học thuật, chỉ dùng tra cứu. |
| 11  | <i>Whitepaper: Thúc đẩy hệ sinh thái vi mạch Việt Nam...</i> / FPT Semiconductor (2023) | Báo cáo doanh nghiệp        | Tác giả là kỹ sư R&D vi mạch; Tập đoàn FPT uy tín; Phương pháp thống kê thị trường ứng dụng thực tế; Trích dẫn ít; Cập nhật rất mới.    | Mức 3 (Tốt)         | - <b>Ưu:</b> Mang tính thực tiễn thương mại cao, áp dụng cho y tế thông minh. - <b>Nhược:</b> Có chứa yếu tố quảng bá thương hiệu.     |

#### IV. PHÂN TÍCH SÂU SẮC VỀ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC NHÓM NGUỒN TÀI LIỆU

Để có được một nghiên cứu toàn diện về Kỹ thuật Máy tính, việc nhận biết và phân tích bản chất của từng nhóm nguồn là bắt buộc:

##### 1. Nhóm nguồn tạp chí quốc tế chất lượng cao (IEEE, ACM, Springer):

- **Ưu điểm:** Độ tin cậy cao nhất nhờ quy trình bình duyệt kín (Double-blind peer review).

Phương pháp nghiên cứu cực kỳ nghiêm ngặt, số liệu thực nghiệm đo đạc dòng điện, xung nhịp vi xử lý rõ ràng.

- **Nhược điểm:** Kiến thức cực nặng, mang tính học thuật cao và đôi khi đi quá sâu vào lý thuyết vật lý bán dẫn hoặc toán học mật mã, đòi hỏi thời gian đọc hiểu lâu.

##### 2. Nhóm nguồn sách chuyên khảo:

- **Ưu điểm:** Tính hệ thống hóa xuất sắc. Cung cấp bức tranh toàn cảnh về kiến trúc máy tính,

tổ chức máy tính và sơ đồ khối của CPU một cách bài bản từ cơ bản đến nâng cao.

- *Nhược điểm:* Tốc độ xuất bản chậm, không cập nhật kịp các phần mở rộng tập lệnh mới ra mắt (như mở rộng xử lý vector hoặc ma trận cho AI).

### 3. Nhóm nguồn tài liệu mở từ Internet và báo cáo doanh nghiệp (Whitepapers):

- *Ưu điểm:* Mang hơi thở của thị trường công nghiệp thực tế. Giúp sinh viên nắm được các hãng lớn (Intel, SiFive, FPT) đang dùng chip RISC-V vào việc gì, giá thành ra sao.

- *Nhược điểm:* Không có phản biện học thuật. Cần tinh táo lọc bỏ các thông tin mang tính chất marketing, quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp.

## V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Kết luận về chủ đề nghiên cứu

Tổng hợp từ 11 nguồn tài liệu đáng tin cậy trên, kiến trúc **RISC-V** chứng minh tiềm năng khổng lồ trong hệ thống nhúng IoT nhờ tính chất mở, cho phép tối ưu diện tích chip và giảm điện năng tiêu thụ vượt trội so với ARM. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong vòng vài năm tới nằm ở hệ sinh thái phần mềm, trình biên dịch (Compiler toolchain) và tính phân mảnh do có quá nhiều phiên bản tùy biến tự do.

### 2. Bài học rút ra về kỹ năng tìm kiếm tài liệu

Đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính, việc chỉ tìm kiếm trên Google thông thường hoặc đọc các bài blog công nghệ là hoàn toàn thiếu sót. Để giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, cần phải biết cách khai thác sâu vào các thư viện học thuật uy tín như **IEEE Xplore** và **ACM Digital Library**. Việc đối chiếu thông số giữa tài liệu học thuật (Tạp chí) và tài liệu công nghiệp (Whitepapers) là chìa khóa để đưa ra những đánh giá khách quan và chính xác nhất.

## VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (ĐỊNH DẠNG HARVARD)

Asanović, K., 2021. Academic Core Designs using RISC-V Architecture. In: *Proceedings of the 58th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC)*. San Francisco, CA, USA, 5-9 December 2021. New York: ACM, pp.415-420.

FPT Semiconductor, 2023. *Whitepaper: Thúc đẩy hệ sinh thái vi mạch Việt Nam bằng dòng chip nguồn mở RISC-V cho thiết bị y tế thông minh*. [online] Fpt-semiconductor.com. Available at: <https://fpt-semiconductor.com/whitepaper-riscv> [Accessed 2 June 2026].

Kumar, R., 2024. Accelerating Deep Learning on RISC-V Core for Smart IoT Sensors. *Springer Journal of Real-Time Image Processing*, 19(2), pp.85-98.

Lu, B., Wang, H. and Zhang, L., 2021. Design and Implementation of a Low-Power RISC-V Processor for IoT Applications. *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, 29(4), pp.710-721.

Müller, J., 2023. RISC-V vs ARM Cortex-M: A Comparative Benchmarking for IoT Gateways. *IEEE Internet of Things Journal*, 10(7), pp.5400-5412.

Nguyễn, V.A., 2022. *Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng lõi vi xử lý 32-bit dựa trên kiến trúc RISC-V ứng dụng cho IoT*. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.

Patel, S., 2025. The Software Ecosystem of RISC-V in IoT: Current Status and Future Challenges. *IEEE Access*, 13, pp.1420-1435.

Patterson, D. and Waterman, A., 2018. *The RISC-V Reader: An Open Architecture Atlas*. 1st ed. Berkeley: Strawberry Canyon.

RISC-V International, 2024. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*. [online] Riscv.org. Available at: <https://riscv.org/specifications/> [Accessed 2 June 2026].

Trần, T.H., 2023. Đánh giá khả năng thực thi của kiến trúc vi xử lý mở RISC-V trên kit FPGA. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng*, 21(5), pp.45-49.

Zhang, X., 2022. Side-Channel Attack Mitigations on RISC-V IoT Edge Devices. *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 21(3), pp.112-125.